



ZEIN ELAJAMY

Ingénieur Simulation Numérique | Éléments Finis & Flambage Dynamique | R&D Industrielle

RÉSUMÉ

Ingénieur R&D spécialisé en simulation numérique et performance énergétique. Éléments finis (Abaqus/Metafor), CFD (Ansys Fluent), jumeaux numériques et Python. Expérience ArcelorMittal : modèle thermique validé à 95%, audit énergétique automatisé. PFE : flambage dynamique de tôles minces.

EXPÉRIENCES

Jumeau Numérique Thermique ArcelorMittal R&D

Année 1 (2023 — 2024)

- Développement d'un modèle thermique hors-ligne en Python pour simuler le refroidissement industriel.
- Utilisation de corrélations physiques et intégration de données géométriques.

Projet de Fin d'Études : Flambage Dynamique des Tôles Minces Laminées

Avril 2026 — Août 2026

- Modélisation de cas tests sous Abaqus et Metafor.
- Réalisation d'études de sensibilité numérique (maillage, type d'éléments, conditions de symétrie).

Jumeau Numérique Énergétique

Année 2 (2024 — 2025)

- Développement d'un module de calcul en Python pour les bilans énergétiques.
- Implémentation d'une logique de calcul multi-niveaux et inversion mathématique de corrélations physiques.

Stagiaire Recherche - Thermodynamique des Alliages Institut Jean Lamour (IJL)

Mai — Juin 2023

- Utilisation de logiciels spécialisés (ThermoCalc) pour le calcul de diagrammes de phases.
- Analyse et interprétation des résultats expérimentaux.

PROJETS TECHNIQUES

[1] Comportement Thermomécanique d'un Composite Stratifié

PROJET

Matériaux Composites · Thermomécanique · Abaqus/CAE

[2] Dimensionnement et Caractérisation de Systèmes Photovoltaïques

PROJET

Matlab/Simulink · Photovoltaïque · Dimensionnement énergétique

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur

2023 - 2026

ENSEM (École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique)

Licence Mécanique des Fluides & Énergétique

2022 - 2023

Université de Lorraine, Nancy

Fondamentaux : dynamique des fluides, thermodynamique, transferts thermiques

CONTACT

Email
zeinfrance4@gmail.com

Téléphone
+33 7 54 45 47 42

LinkedIn
<https://www.linkedin.com/in/zein-elajamy>

MOBILITÉ

Mobilité nationale

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Abaqus Metafor Python
Matlab / Simulink
Ansys Fluent
Smart Grids / Réseaux électriques

CONNAISSANCES MÉTIER

Modélisation Thermomécanique
Jumeaux Numériques
Énergies Renouvelables (Solaire, Éolien, Hydro)
Réseaux électriques & Smart Grids
Science des matériaux

SAVOIR-ÊTRE

Curiosité technique & veille scientifique
Transfert de compétences & documentation technique

SOFT SKILLS

Curiosité technique & veille scientifique
Transfert de compétences & documentation technique

LANGUES

Anglais
C1

Français
Courant

Arabe
Maternel

LOISIRS

Basketball
Randonnée
F1